ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ им.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАСХОДОМЕТРИИ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ им.Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА»
ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора филиала
_____ А. С. Тайбинский
«_9_» августа 2022 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

УСТАНОВКИ ПОВЕРОЧНЫЕ СПУ-3

Методика поверки
МП 1437-13-2022

И.о. начальника
научно-исследовательского отдела
_____ А.И. Горчев
Тел. отдела: (843)272-11-24

Казань
2022 г.

1 Общие положения

Настоящая методика поверки распространяется на установки поверочные СПУ-3 (далее - установки) и устанавливает методику, объём и последовательность первичной поверки при выпуске из производства и после ремонта и периодической поверки в условиях эксплуатации.

Установки предназначены для поверки счетчиков газа в диапазоне воспроизводимых расходов установки.

Проведение поверки отдельных измерительных каналов (автономных блоков) возможно. Проведение поверки в сокращенном объеме не предусмотрено.

В результате поверки при применении в качестве рабочего эталона 1 разряда должны быть подтверждены следующие метрологические требования, приведенные в таблице 1.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение		
Диапазон воспроизводимых поверочных расходов, $м^3/ч$	от 0,016 до 16	от 0,025 до 25	от 0,04 до 40
Пределы допускаемой относительной погрешности установки при измерении объема газа в рабочих условиях, %	± 0,4		
Пределы допускаемой относительной погрешности установки при измерении объема газа, приведенного к стандартным условиям, %	± 0,5		
Доверительные границы относительной погрешности воспроизведения объема и объемного расхода при доверительной вероятности 0,95, %	± 0,5		
Диапазон измерений канала температуры, °С	от +10 до +35		
Пределы допускаемой абсолютной погрешности термометра сопротивления ДТС, °С	± 0,15		
Пределы допускаемой приведенной погрешности датчика давления 415, %	± 0,15		

В ходе реализации данной методики поверки обеспечивается передача единицы объемного и массового расхода газа в соответствии с государственной поверочной схемой, утвержденной Приказом Росстандарта от 11.05.2022 № 1133 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расхода газа, подтверждающая прослеживаемость к Государственному первичному эталону единиц объемного и массового расходов газа ГЭТ 118-2017 методом непосредственного сличения.

В ходе реализации данной методики поверки обеспечивается передача единицы температуры в соответствии с ГОСТ 8.558-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры, подтверждающая прослеживаемость к Государственному первичному эталону единицы температуры в диапазоне от 0,3 до 273,16 К ГЭТ 35-2021, методом сличения.

В ходе реализации данной методики поверки обеспечивается передача единицы температуры в соответствии с ГОСТ 8.558-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры, подтверждающая прослеживаемость к Государственному первичному эталону единицы температуры в диапазоне от 0 до 3200°С ГЭТ 34-2020 методом сличения.

В ходе реализации данной методики поверки обеспечивается передача единицы давления в соответствии государственной поверочной схемой для средств измерений избыточного давления до 4000 МПа, утвержденной приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от «29» июня 2018 г. № 1339 подтверждающая

прослеживаемость к Государственному первичному эталону единицы давления в диапазоне от 0,02 до 10 МПа ГЭТ 23-2010 методом сличения.

2 Перечень операций поверки средства измерений

Для поверки установок должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции поверки	*Обязательность выполнения операций поверки при*		*Номер раздела (пункта) методики поверки, в соответствии с которым выполняется операция поверки*
	первичной поверке	*периодической поверке*	
Внешний осмотр	Да	Да	7
Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Да	Да	8
Проверка программного обеспечения	Да	Да	9
Определение метрологических характеристик	Да	Да	10
Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям	Да	Да	11
Оформление результатов поверки	Да	Да	12

3 Требования к условиям проведения поверки

3.1. При опробовании и определении метрологических характеристик соблюдают следующие условия:

– температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
– относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;
– атмосферное давление от 96 до 104 кПа.

3.2. Измеряемая среда – воздух.

4 Требования к специалистам, осуществляющим поверку

При проведении поверки специалисты должны соответствовать следующим требованиям:

– обладать навыками работы на применяемых средствах поверки;
– знать требования данного документа;
– обладать навыками работы по данному документу

5 Метрологические и технические требования к средствам поверки

Метрологические и технические требования к средствам поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2

Операции поверки, требующие применение средств поверки	Метрологические и технические требования к средствам поверки	Перечень рекомендуемых средств поверки
п.8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений	Диапазон воспроизведения единиц объемного (массового) расхода газа от 0,0003 до 16000 м^3/ч (от 0,00036 до 19200 кг/ч), СКО от 0,01 до 0,03 %, НСП от 0,05 до 0,12 %, расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 от 0,06 до 0,11%.	Государственный первичный эталон единиц объемного и массового расходов газа ГЭТ 118-2017 в соответствии с Приказом Росстандарта от 11 мая 2022 г. № 1133.
п.10 Определение метрологических характеристик средства измерений	Диапазон воспроизведения единиц объемного (массового) расхода газа от 0,0003 до 16000 м^3/ч (от 0,00036 до 19200 кг/ч), СКО от 0,01 до 0,03 %, НСП от 0,05 до 0,12 %, расширенная неопределенность при коэффициенте охвата k=2 от 0,06 до 0,11%	Государственный первичный эталон единиц объемного и массового расходов газа ГЭТ 118-2017 в соответствии с Приказом Росстандарта от 11 мая 2022 г. № 1133;
	Диапазон измерения температуры от минус 40 до 155 °С. Пределы допускаемой абсолютной погрешности ± 0,04 °С, пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения температуры окружающей среды в диапазоне от 0 до 40 °С на 1 °С ± 0,0005 %	Калибратор температуры серии ATC-R модели ATC156 исполнения B с внешним платиновым термометром сопротивления STS-100 A-901 (регистрационный № 20262-02)
	Диапазон воспроизведения температуры от минус 30 до плюс 100 ˚С, нестабильность поддержания температуры ±0,01 ˚С	Термостат жидкостный ТЕРМОТЕСТ-100 (регистрационный №39300-08)
	Диапазон воспроизведения от минус 100 до плюс 200 кПа, пределы допускаемой погрешности ± (0,025%П + 0,02% ВП), где П – показания, ВП – верхний предел диапазона.	Калибратор многофункциональный МСх-R модификации МС5-R, (регистрационный № 22237-08)
Примечание – Допускается использовать при поверке другие утвержденные и аттестованные эталоны единиц величин, средства измерений утвержденного типа и поверенные, удовлетворяющие метрологическим требованиям, указанным в таблице		

6 Требования (условия) по обеспечению безопасности проведения поверки

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», инструкций по охране труда, действующих на объекте, а также требования

по безопасности на средства поверки и поверяемые установки, изложенные в их эксплуатационных документах.

6.2 Источником опасности при проведении работ является – электрический ток, применяемый для работы поверочного оборудования.

6.3 К средствам поверки и используемому при поверке оборудованию обеспечивают свободный доступ.

6.4 Освещенность должна обеспечивать отчетливую видимость применяемых средств поверки, снятие показаний с приборов.

6.5 Подключение средств поверки к установке и её составным частям проводится в соответствии с эксплуатационными документами средств поверки и установки.

7 Внешний осмотр средства измерений

7.1 При проведении внешнего осмотра установить соответствие установки следующим требованиям:

– перечень применяемых в составе установки средств измерений и комплектность установки должна соответствовать описанию типа средства измерений;

– надписи и обозначения на установке должны быть четкими и соответствовать требованиям технической документации изготовителя;

– на установке должны отсутствовать механические повреждения, препятствующие ее применению;

– сведения, указанные на установке, должны соответствовать паспорту на установку.

7.2 Проверяют наличие паспорта на установку и действующих свидетельств о поверке всех средств измерений, входящих в состав установки и/или запись в информационном фонде по обеспечению единства измерений и знак поверки в паспорте.

7.3 Результаты внешнего осмотра считают положительными, если выполняются требования, приведенные в п. 7.1 – п. 7.2 или отрицательным, если указанные требования не выполняются. При отрицательном результате выполнение дальнейших операций поверки прекращают.

8 Подготовка к поверке и опробование средства измерений

8.1 Подготовка к поверке

При подготовке к поверке выполняют следующие работы:

– проверку выполнения условий по п. 3 и п. 6 настоящей методики поверки;

– проверку соответствия по п. 7 настоящей методики поверки;

– подготовку установки и средств поверки к работе согласно эксплуатационной документации;

– проверку герметичности установки в соответствии с п. 8.2 настоящей методики поверки.

8.2 Проверка герметичности установки

На входной в измерительную магистраль установки патрубок устанавливают заглушку. Выходной патрубок установки подключают к ГЭТ 118-2017 с помощью гибкого шланга.

Открывают на эталонной установке из состава ГЭТ 118-2017 сопло с наименьшим расходом. При достижении разности давлений 2500 Па по показаниям эталонной установки сопло закрывают. Выдерживают проверяемую установку в течении 3 мин. После выдержки контролируют изменение разности давлений по показаниям эталонной установки из состава ГЭТ 118-2017.

Установка считается герметичной, если изменение разности давлений не превышает 3 Па/мин.

При отрицательном результате выполнение дальнейших операций поверки прекращают.

8.3 Опробование

При опробовании проверяют общее функционирование и работоспособность. Проверка выполнения функциональных возможностей установки, диапазона воспроизведения объемного расхода.

Проверку выполняют на минимальном и максимальном воспроизводимых установкой расходах без установки поверяемого средства измерений.

В соответствии с руководством по эксплуатации запускают установку в режиме воспроизведения расхода воздуха, с помощью ГЭТ 118-2017 поочередно задают минимальный и максимальный расход с последующей регистрацией значений расхода (визуально) с дисплея вычислителя расхода (ВР). Проверяют наличие показаний на дисплее.

Результаты проверки выполнения функциональных возможностей установки, диапазона воспроизведения объемного расхода считают положительными, если:

– на дисплее ВР индикация ошибок отсутствует;

– показания установки (объемный расход, давление, температура) индицируются, изменяются и находятся внутри диапазонов измерений;

– наименьший и наибольший объемный расход составляют не менее наименьшего и не более наибольшего объемных расходов указанных в паспорте установки.

При отрицательном результате выполнение дальнейших операций поверки прекращают.

9 Проверка программного обеспечения средства измерений

При проведении поверки выполняют операцию подтверждения соответствия программного обеспечения (ПО) заявленным идентификационным данным. Для этого необходимо включить установку. Дождаться окончания загрузки. В соответствии с эксплуатационной документацией проверить идентификатор установки.

Будет отображаться следующая информация:

- идентификационное наименование программного обеспечения;
- номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения;
- цифровой идентификатор программного обеспечения.

Результат подтверждения соответствия программного обеспечения считается положительным, если полученные идентификационные данные ПО установки соответствуют идентификационным данным, указанным в разделе «Программное обеспечение» описания типа установок.

При отрицательном результате выполнение дальнейших операций по поверке прекращают.

10 Определение метрологических характеристик средства измерений

10.1.1 Определение относительной погрешности установки при измерении объема газа в рабочих условиях.

Определение относительной погрешности установки при измерении объема газа в рабочих условиях проводят методом непосредственного сличения объема, прошедшего через установку СПУ-3 и эталонную установку из состава государственного первичного эталона единицы объемного и массового расходов газа ГЭТ 118-2017 в семи точках объемного расхода от Q_{min} до Q_{max} установки.

При проведении измерений необходимо выполнить одновременно два условия: при любом заданном расходе значение контрольного объема воздуха должно быть не менее 0,01 $м^3$, а значение времени накопления объема должно быть не менее 100 с.

В каждой точке расхода проводят не менее трех измерений. При каждом измерении определяют относительную погрешность при измерении объема в рабочих условиях $\delta_{V_{pji}}$, по формуле

$$\delta_{V_{\text{р}ji}} = \left(\frac{V_{\text{у}\,i} - V_{\text{э}\,i}}{V_{\text{э}\,i}}\right) \cdot 100\ \%, \quad (1)$$

где $V_{\text{у}i}$ – значение объема газа по показаниям установки при i-м измерении, м^3;

$V_{\text{э}i}$ – значение объема газа по показаниям эталонной установкой, м^3.

Определяют среднюю относительную погрешность при измерении объема газа в рабочих условиях для j-го значения объемного расхода δ_{Vj}, %, по формуле

$$\delta_{V_{\text{р}j}} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{n=1}^{i} \delta_{V_{\text{р}ji}}, \quad (2)$$

где n - число измерений.

Результат определения относительной погрешности установки при измерении объема газа в рабочих условиях считается положительным, если средняя относительная погрешность установки при измерении объема газа в рабочих условиях $\delta_{V_{\text{р}j}}$ находится в пределах ± 0,4 %.

При отрицательном результате выполнение дальнейших действий прекращают.

10.1.2 Определение абсолютной погрешности термометра сопротивления ДТС.

Абсолютную погрешность термометра сопротивления ДТС, входящего в состав установки, определяют в соответствии с ГОСТ 8.461-2009 «ГСИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Методика поверки».

Результат считаются положительным, если абсолютная погрешность термометра сопротивления ДТС не превышает ± 0,15 °С.

Допускается проводить определение максимальной абсолютной погрешности термометра сопротивления ДТС путем проверки наличия свидетельств о поверке (при наличии) и сведений о поверке в информационном фонде на средства измерений температуры входящие в состав установки.

10.1.3 Определение приведенной погрешности датчика давления 415.

Приведенную погрешность датчика давления 415, входящего в состав установки, определяют в соответствии с методикой поверки на него.

Результат считается положительным, если приведенная погрешность датчика давления 415 не превышает ± 0,15 %.

Допускается проводить определение максимальной приведённой погрешности датчика давления 415 путем проверки наличия свидетельств о поверке (при наличии) и сведений о поверке в информационном фонде на датчик давления 415, входящего в состав установки.

При отрицательном результате выполнение дальнейших действий прекращают.

10.1.4 Относительную погрешность установки при измерении объема, приведенного к стандартным условиям, рассчитывают по формуле

$$\delta_{V_c} = \pm k \cdot \sqrt{\delta_V^2 + \delta_T^2 + \delta_P^2}, \quad (3)$$

где k – коэффициент, определяемый принятой доверительной вероятностью (при Р=0,95 k=1,1);

δ_V – относительная погрешность установки при измерении объема газа в рабочих условиях (принимают равным ± 0,4 %), %;

δ_T – относительная погрешность измерения температуры, %;

δ_P – относительная погрешность измерения давления, %;

10.1.4.1 Относительную погрешность измерения температуры δ_T , %, определяют по формуле:

$$\delta_T = \frac{\Delta t}{t+273.15} \cdot 100\%, \quad (4)$$

где Δt – абсолютная погрешность СИ температуры (0,15 ˚С), ˚С;

t – температура, измеренная установкой (принимается равной минимальной температуре воздуха при эксплуатации установок и составляет + 10 ˚С), ˚С;

10.1.4.2 Относительная погрешность измерения давления δ_P , %, рассчитывается по формуле, %:

$$\delta_P = \frac{\Delta P}{Pa} \cdot 100\% \quad (5)$$

$$\Delta P = \frac{\gamma_p \cdot P_{max}}{P_a} \cdot 100\% \quad (6)$$

где ΔР – абсолютная погрешность датчика давления, Па;

P_{max} – максимальное давление (верхний предел измерения – ВПИ) датчика давления, Па;

γ_p – приведённая погрешность датчика давления, %;

P_a – абсолютное давление, измеренное датчиком давления (принимается минимальному абсолютному давлению в эксплуатации 84 кПа), Па.

10.1.4.3 Результат определения относительной погрешности установки при измерении объема, приведенного к стандартным условиям δ_{V_c} считается положительным, если значение δ_{V_c}, не превышает ± 0,5 %.

При отрицательном результате выполнение дальнейших действий прекращают.

10.1.5 Обработка результатов измерений и определение доверительных границ относительной погрешности установки.

10.1.5.1 При обработке результатов измерений рассчитывают расширенную неопределенность установки при измерении заданного объема газа в рабочих условиях.

Суммарные стандартные неопределенности измерений объема газа в рабочих условиях для *j*-го значения объемного расхода, $u_c(V_j)$, определяют по формуле

$$u_c(V_j) = \sqrt{\left(\frac{U_P(\text{ЭУ})}{2}\right)^2 + u^2_{AV_{\text{p}j}}}, \quad (7)$$

где U_P(ЭУ) - расширенная неопределенность соответствующей эталонной установки из состава ГЭТ 118-2017 (для ЭУ-3 U_P = 0,09 %), %;

$u_{AV_{\text{p}j}}$ - стандартная неопределенность СПУ-3 по типу А для *j*-го значения объемного расхода, %;

Значение $u_{AV_{\text{p}j}}$, %, определяют по формуле

$$u_{AV_{\text{p}j}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(\delta_{V_{\text{p}ji}} - \delta_{V_{\text{p}j}})^2}{n \cdot (n-1)}}, \quad (8)$$

где $\delta_{V_{\text{p}ji}}$ - относительная погрешность при измерении объема газа при *i*-м измерении для *j*-го значения объемного расхода, определяемое по формуле (1), %;

n - количество измерений в каждой j-той точке расхода.

Расширенную неопределенность установки, $U_p(V_j)$, %, определяют по формуле

$$U_p(V_j) = k \cdot u_c(V_j), \quad (9)$$

где *k* - коэффициент охвата (*k* =2 для доверительной вероятности Р=0,95).

Доверительные границы относительной погрешности (при доверительной вероятности 0,95), принимают равной расширенной неопределенности $U_p(V)$ по формуле (9) с коэффициентом охвата *k*=2 (в соответствии с п. 6.1.3 Рекомендации COOMET R/GM/32:2017).

10.1.5.2 Результат считают положительным, если доверительные границы относительной погрешности (при доверительной вероятности 0,95) δ_o, на каждом значении объемного расхода не превышают ± 0,5 %.

При отрицательном результате выполнение дальнейших действий прекращают.

11 Подтверждение соответствия средства измерений метрологическим требованиям

Производится проверка соответствия метрологических характеристик, определенных в разделе 10 с метрологическими характеристикам, приведенными в описании типа.

Результаты поверки считаются положительными если метрологические характеристики, полученные в разделе 10 соответствуют приведенным в описании типа.

При проведении поверки в полном объеме производится проверка соответствия установки требованиям, предъявляемым к эталонам 1 разряда в соответствии с Приказом Росстандарта от 11.05.2022 №1133 Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расхода газа.

В случае положительного результата поверки, установка соответствует требованиям, предъявляемым к эталону 1 разряда в соответствии с Приказом Росстандарта от 11.05.2022 №1133.

12 Оформление результатов поверки

12.1 Результаты поверки оформляются протоколами произвольной формы.

12.2 Знак поверки ставится в свидетельство о поверке (при заявлении), а также давлением на мастику, расположенную в пломбировочной чашечке в соответствии с описанием типа.

12.3 При положительных результатах поверки установку признают годной к применению, оформляют свидетельство о поверке (при заявлении) в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и передают сведения в информационный фонд по обеспечению единства измерений. При оформлении свидетельства о поверке и передаче сведений в информационный фонд по обеспечению единства измерений указывают, что установка соответствует эталону 1 разряда в соответствии с Приказом Росстандарта от 11.05.2022 №1133.

12.4 Если установка по результатам поверки признана непригодной к применению выписывают извещение о непригодности к применению (при заявлении) в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и передают сведения в информационный фонд по обеспечению единства измерений